

F15 · Configuración e impresión térmica

Rutas: /configuracion · /configuracion/impresion Rol requerido: Sólo gerente Modo probado: Demostración (pasada A)
Fecha: 20/08/2026 Versión: commit 8257fbb + correcciones de esta revisión

Qué hace

- **Imprime con el diálogo del propio navegador.** No hace falta instalar QZ Tray, certificados ni ningún servicio adicional: el ticket se arma en la computadora y Windows lo manda a la impresora.
- Permite elegir el ancho de papel (58 u 80 mm) y ajustar el ancho útil, el margen superior y el tamaño del texto.
- Muestra una **vista previa en vivo** con el aspecto exacto del ticket final; cualquier cambio se ve al instante.
- Deja personalizar el contenido del ticket: imagen superior del negocio, texto del pie, código QR y qué datos se imprimen de cada artículo (cantidad, presentación, extras, notas, precio unitario y total de línea).
- Guarda la configuración y la conserva al recargar; el diseño del ticket se comparte con las demás estaciones.
- Ofrece botones para imprimir un **ticket de prueba** y una **comanda de prueba** sin necesidad de una venta real.
- El mismo formato se usa en los tres documentos del negocio: el ticket de cobro, la comanda de cocina y la incidencia de cancelación.

Qué NO hace

- **No elige la impresora por ti.** Cada vez que se imprime, hay que seleccionar la impresora correcta en el diálogo de Windows, con el tamaño de papel adecuado y sin encabezados ni pies de página. Chrome suele recordar la última elección.
- No imprime en silencio: siempre aparece el diálogo del sistema.
- No permite previsualizar la incidencia de cancelación desde esta pantalla; sólo el ticket y la comanda.
- No valida que el ancho útil configurado coincida con el papel puesto en la impresora.
- No admite abrir el cajón de dinero ni cortar el papel automáticamente.

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	CASO
Acceso desde Configuración	Carga y enlaza a la estación de impresión	Correcto	P1
Cambiar el ancho de papel	58 mm → 48 útiles; 80 mm → 72 útiles; la vista previa se reajusta	Correcto	P2
Editar el pie del ticket	La vista previa lo refleja al instante	Correcto	P3
Guardar y recargar	Pie, ancho de papel y ancho útil persisten	Correcto	P4
Impresión sin servicios adicionales	«Lista para imprimir»; el ticket se genera sin errores	Correcto	P5

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	CASO
Respaldo por navegador	Genera el documento y lo manda al diálogo del sistema	Correcto	P6
Ticket a 58 mm con líneas largas y descuento	El contenido cabe; el método de pago se partía	Defecto	P7 / F15-01
Comanda de cocina	Formato propio, sin importes, con identificador de lote	Correcto	P8
Incidencia de cancelación	Verificada fuera de esta pantalla, en F05 y F08	Correcto	P9
Impresión en papel real	No hay impresora física disponible	No verificado	P10

Defecto encontrado y corregido

F15-01 · En el ticket de 58 mm el método de pago se partía letra por letra. (Severidad alta)

Al llevar el importe y la propina en el mismo renglón, no quedaba espacio para el nombre del método, y el ticket lo cortaba por donde fuera. Esto es lo que aparecía en la vista previa, y es lo que habría salido impreso en el comprobante del cliente:

```
TOTAL                $270.00
TA  $270.00 + $20.00 propina
RJ
ET
A
```

Corregido: la propina pasa a su propio renglón y el nombre del método ya no se parte nunca:

```
TOTAL                $270.00
TARJETA              $270.00
Propina               $20.00
```

Nota honesta sobre el origen: el defecto se hizo visible al traducir los métodos de pago al español en esta misma revisión —«CARD» cabía, «TARJETA» ya no—, pero el problema estaba latente desde antes: «TRANSFER», el texto anterior, también se habría partido en cuanto hubiera propina.

Pruebas automatizadas

- `src/lib/printing.test.ts` — ampliado de 3 a **19 casos**. Los nuevos cubren: método de pago en español para los tres medios; propina en renglón propio; el nombre del método que no se parte; nombre de producto larguísimo que sí debe ajustarse sin desbordar; descuento con motivo y propina a la vez; comanda de cancelación con motivo y sin importes; y los valores por defecto sin configuración guardada.
- Al escribir estas pruebas se documentó un detalle del diseño: los dos valores por defecto no concuerdan —la función asume papel de 80 mm, la configuración fija 48 mm útiles— y gana la configuración. Es la opción conservadora, así que se dejó como está.

Limitaciones conocidas y riesgos para la entrega

- **Riesgo principal: no se ha impreso en papel.** Todo lo verificado se hizo sobre el documento que se envía a la impresora, no sobre una impresión real. Antes de abrir al público conviene imprimir un ticket, una comanda y una incidencia en la impresora del café y comprobar tres cosas: que no se corte por la derecha, que la imagen del negocio salga legible en blanco y negro, y que el corte de papel quede donde debe.
- **Al imprimir hay que elegir bien en el diálogo de Windows:** la impresora correcta, el tamaño de papel correcto y **sin** encabezados ni pies de página. Si sale un ticket con la dirección web arriba, es esta opción.
- Si se cambia el papel de 58 a 80 mm hay que actualizar también esta pantalla; la aplicación no lo detecta sola.
- La impresión siempre pasa por el diálogo del sistema, así que cada ticket exige una confirmación. Es el compromiso a cambio de no depender de software adicional.